Suma y resta con números grandes

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Sumar y restar números de hasta cuatro cifras colocándolos bien en columna
- Sumar y restar llevando
- Usar la prueba de la resta para comprobar los resultados
- Estimar y calcular mentalmente sumas y restas sencillas

Para pensar

En una biblioteca hay 1.358 libros de cuentos y 2.475 de otros temas.

¿Cuántos libros hay en total?

Explicación

Las partes de la suma y de la resta

En la **suma** juntamos cantidades. Los números que sumamos se llaman **sumandos** y el resultado, suma o total: 2.300 + 1.400 = 3.700.

En la **resta** quitamos una cantidad a otra o buscamos cuánto falta. Tiene tres partes:

- **Minuendo**: el número del que quitamos (el de arriba).
- **Sustraendo**: lo que quitamos.
- **Diferencia**: el resultado.

En 5.800 – 2.300 = 3.500, el minuendo es 5.800, el sustraendo 2.300 y la diferencia 3.500.



Colocar bien los números

El paso más importante es **colocar** los números en columna: unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas, centenas debajo de centenas y millares debajo de millares.

Si un número tiene menos cifras, se alinea por la **derecha**. Por ejemplo, para sumar 3.462 + 315, el 5 del 315 va debajo del 2, no debajo del 3.

Truco: escribe encima las letras **UM C D U** o usa papel de cuadros, una cifra en cada cuadro. Así nunca se tuercen las columnas.



Sumar sin llevar

Para sumar en columna empezamos siempre por la **derecha**, por las unidades:

1. Sumamos las **unidades** y escribimos el resultado debajo.
2. Sumamos las **decenas**.
3. Después, las **centenas**.
4. Y por último, las **unidades de millar**.

Ejemplo: 4.231 + 1.506. Unidades: 1 + 6 = 7. Decenas: 3 + 0 = 3. Centenas: 2 + 5 = 7. Millares: 4 + 1 = 5. Resultado: 5.737.

Si los números son fáciles, también puedes sumar de cabeza por partes: 4.000 + 1.000 = 5.000; 231 + 506 = 737.



Sumar llevando

¿Y si una columna suma **10 o más**? Entonces nos llevamos una.

Mira 1.358 + 2.475:

- **U**: 8 + 5 = 13. Escribo el 3 y me llevo 1 decena.
- **D**: 5 + 7 = 12, más 1 que me llevaba = 13. Escribo 3 y me llevo 1 centena.
- **C**: 3 + 4 = 7, más 1 = 8. Escribo 8.

- **UM**: 1 + 2 = 3.

Resultado: **3.833**. La «llevada» se escribe pequeñita encima de la columna siguiente para no olvidarla. ¡10 unidades son 1 decena, por eso pasa a la columna de al lado!



Sumar tres números

También podemos sumar **tres sumandos** o más a la vez. Se colocan todos en columna y se suman igual, columna a columna.

Ejemplo: 1.250 + 625 + 2.104.

- U: 0 + 5 + 4 = 9.
- D: 5 + 2 + 0 = 7.
- C: 2 + 6 + 1 = 9.
- UM: 1 + 0 + 2 = 3.

Total: 3.979.

Una ayuda: la suma tiene la **propiedad conmutativa**. Podemos cambiar el orden de los sumandos y el resultado no cambia: 625 + 1.250 = 1.250 + 625. Así podemos empezar por los que se suman más fácil.



Restar sin llevar

Para restar en columna, el **minuendo** (el número mayor) va arriba y el **sustraendo** debajo, bien alineados. Empezamos también por las **unidades**.

Ejemplo: 6.875 – 2.341.

- U: 5 – 1 = 4.
- D: 7 – 4 = 3.
- C: 8 – 3 = 5.
- UM: 6 – 2 = 4.

Diferencia: 4.534.

Recuerda que en la resta **no** se puede cambiar el orden: 6.875 – 2.341 no es lo mismo que 2.341 – 6.875.



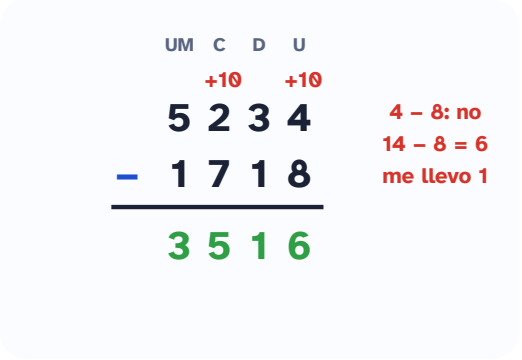
Restar llevando

A veces la cifra de arriba es **más pequeña** que la de abajo. En 5.234 – 1.718, en las unidades tenemos 4 – 8, ¡y no se puede!

Hacemos así: le sumamos 10 a la cifra de arriba (14 – 8 = 6) y nos llevamos 1, que sumamos a la cifra de abajo de la columna siguiente.

- U: 14 – 8 = 6; me llevo 1.
- D: 3 – (1 + 1) = 3 – 2 = 1.
- C: 2 – 7 no se puede: 12 – 7 = 5; me llevo 1.
- UM: 5 – (1 + 1) = 3.

Diferencia: **3.516**. Otra forma de verlo es «pedir prestado»: deshacemos una decena en 10 unidades.



La prueba de la resta

¿Cómo sabemos si una resta está bien? Con la **prueba de la resta**:

sustraendo + diferencia = minuendo

Si hemos calculado 5.234 – 1.718 = 3.516, comprobamos: 1.718 + 3.516 = 5.234. ¡Sale el minuendo! La resta está bien.

Tiene lógica: si a 5.234 le quito 1.718 y me quedan 3.516, al volver a juntar lo que quité con lo que quedó, tengo otra vez lo de antes. Suma y resta son operaciones **contrarias**: una deshace lo que hace la otra.



Estimar y calcular de cabeza

Estimar es calcular un resultado aproximado, usando números redondeados. Sirve para saber si el resultado exacto tiene sentido.

¿Cuánto es más o menos 2.890 + 3.120? Redondeamos: 2.900 + 3.100 = 6.000. El resultado exacto (6.010) está muy cerca: ¡buena señal!

Trucos de **cálculo mental**:

- Sumar 1.000: solo cambia la cifra de los millares. 3.456 + 1.000 = 4.456.

- Sumar 99: suma 100 y quita 1. 2.300 + 99 = 2.399.
- Restar 200: quita 2 centenas. 5.600 − 200 = 5.400.

+ 1.000	3.456 → 4.456
+ 99	suma 100 y quita 1
− 200	5.600 → 5.400
Estimar	2.890 + 3.120 ≈ 6.000

Suma y resta con números grandes

COLOCAR	SUMAR	RESTAR	PRUEBA
U debajo de U	8 + 5 = 13	4 − 8 no puedo	comprobar
por la derecha	pongo 3	14 − 8 = 6	sustraendo +
UM C D U	me llevo 1	me llevo 1	diferencia = minuendo

Ejercicios

1. **Calcula 3.241 + 2.506.**

2. **Calcula 4.678 + 2.385.**

3. **Calcula 1.205 + 340 + 2.017.**

4. **Calcula 8.796 − 4.352.**

5. **Calcula 6.402 − 3.587 y haz la prueba.**

6. **¿Cómo se llaman las partes de la resta 900 − 300 = 600?**

7. **Calcula de cabeza: 4.500 + 1.000 y 3.800 − 300.**

8. **Estima 4.890 + 2.110 redondeando a la centena.**

9. **Un pueblo tiene 2.745 habitantes y otro 1.938. ¿Cuántos tienen entre los dos?**

10. **Lucas quiere ahorrar 1.000 € y lleva 645 €. ¿Cuánto le falta?**

Practica

1. **En la suma, los números que se suman se llaman...**

   A) minuendos
   B) sumandos
   C) diferencias

2. **Para sumar en columna empezamos por...**

   A) los millares
   B) las centenas
   C) las unidades

3. **Si las unidades suman 15...**

   A) pongo 5 y me llevo 1
   B) pongo 15
   C) pongo 1 y me llevo 5

4. **2.400 + 3.500 =**

   A) 5.000
   B) 6.900
   C) 5.900

5. **En la resta, el número de arriba es el...**

   A) sustraendo
   B) minuendo
   C) sumando

6. **6.000 – 1.000 =**

   A) 5.000
   B) 7.000
   C) 4.000

7. **La prueba de la resta es...**

   A) minuendo + diferencia
   B) sustraendo + diferencia
   C) minuendo – sustraendo

8. **3.450 + 99 =**

   A) 3.539

B) 3.449

C) 3.549

9. **En 52 – 18, en las unidades hacemos…**

A) 12 – 8

B) 8 – 2

C) 2 – 8

10. **2.890 + 1.120 es aproximadamente…**

A) 3.000

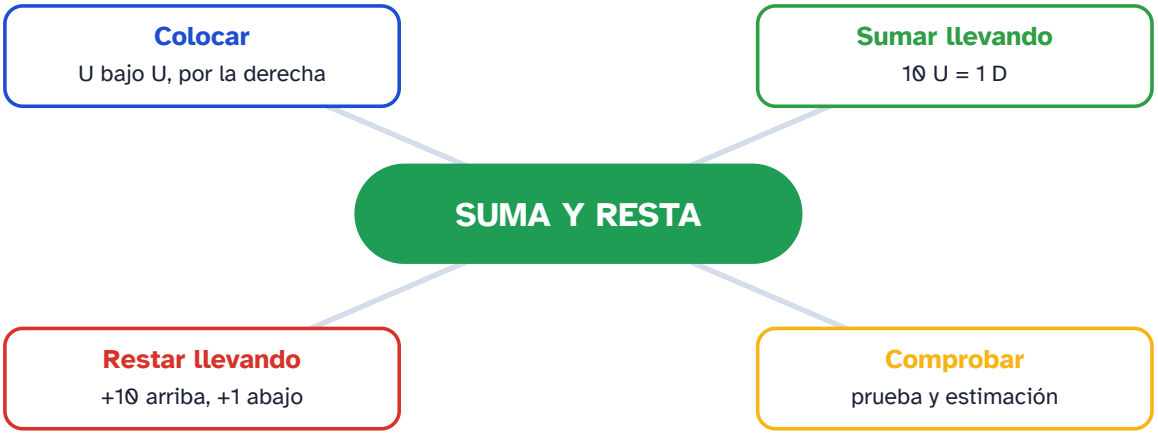
B) 4.000

C) 5.000

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué hay que colocar unidades debajo de unidades; Qué significa «me llevo una» al sumar; Qué hacemos cuando arriba hay una cifra más pequeña en la resta; Cómo se hace la prueba de la resta y por qué funciona; Para qué sirve estimar un resultado.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sumandos

Los números que se suman.

Suma o total

El resultado de una suma.

Minuendo

En la resta, el número del que se quita (arriba).

Sustraendo

En la resta, lo que se quita (abajo).

Diferencia

El resultado de una resta.

Llevar

Cuando una columna pasa de 9, pasamos 1 a la columna siguiente.

Prueba de la resta

Sustraendo + diferencia = minuendo.

Estimar

Calcular un resultado aproximado con números redondos.

Soluciones

1. **B)** El resultado es la suma o total.
2. **C)** De derecha a izquierda.
3. **A)** 15 = 1 decena y 5 unidades.
4. **C)** 24 C + 35 C = 59 C.
5. **B)** Del que quitamos.
6. **A)** Solo cambian los millares.
7. **B)** Debe dar el minuendo.
8. **C)** +100 y −1.
9. **A)** Sumamos 10 a la cifra de arriba.
10. **B)** 2.900 + 1.100.

Soluciones de los ejercicios

1. 5.747.
2. 7.063.
3. 3.562.
4. 4.444.
5. 2.815; prueba: 3.587 + 2.815 = 6.402.
6. Minuendo 900, sustraendo 300 y diferencia 600.
7. 5.500 y 3.500.
8. 4.900 + 2.100 = 7.000.
9. 4.683 habitantes.
10. 355 €.